

线性代数基础知识

埃及猪肉

2026 年 2 月 17 日

目录

1 矩阵	1
1.1 矩阵的运算	1

1 矩阵

1.1 矩阵的运算

加法和数乘 这两种运算和代数运算一样

- 交换律:

$$A + B = B + A$$

- 结合律:

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

- 分配律:

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$(k + l)A = kA + lA$$

矩阵乘法

- 结合律:

$$(A_{m \times s} B_{s \times r}) C_{r \times n} = A_{m \times s} (B_{s \times r} C_{r \times n})$$

- 分配律:

$$A_{m \times s} (B_{s \times n} + C_{s \times n}) = A_{m \times s} B_{s \times n} + A_{m \times s} C_{s \times n}$$

$$(A_{m \times s} + B_{m \times s}) C_{s \times n} = A_{m \times s} C_{s \times n} + B_{m \times s} C_{s \times n}$$

关键： 矩阵乘法没有交换律，其他都一样。

$$AB \neq BA.$$

(但 $(kA_{m \times s})B_{s \times n} = A_{m \times s}(kB_{s \times n}) = k(A_{m \times s}B_{s \times n})$ 常数仍能使用交换律，但不能改变矩阵顺序。)